

Chuẩn bị thuyết trình

Related works → kiến trúc → benchmark

Buổi 03/10/2026 · Đọc cùng report rút gọn · Không có thực nghiệm mới

Mạch nói 12–15 phút: 4 phút về papers/metrics; 4 phút về kiến trúc; 4–6 phút về kết quả. Phụ lục để mở khi cần giải thích A/B/C.

1 Related works và lý do chọn metrics

Có thể trình bày: Em đã cập nhật related works sang các công trình trong ba năm gần đây, khóa khảo sát ở 21/09/2023–21/09/2026. DLS và RDG giữ làm mốc nền; AnotherMe có số tạp chí 2024 nhưng online năm 2023 ngoài cửa sổ nên ghi là ngoại lệ. Từ bảng metrics, em thấy các paper đang chấm những mục tiêu khác nhau, vì vậy cần bộ đo chung cho dịch vụ của mình.

Paper tiêu biểu	Metrics gốc	Điều cần rút ra
TransProtect 2024	EIE; chênh chi phí hành trình	Sai số suy luận gần nhiệm vụ privacy; chi phí hành trình chưa đo đúng top-5 POI.
Semantic / Fake queries 2026	ASR, DER hoặc số đường khó phân biệt; thời gian sinh	ASR là thành công ẩn danh theo định nghĩa paper; không tự đổi thành tỷ lệ attacker đoán đúng.
DP-FETC 2025	MI, JSD; bảo đảm DP	Bảo toàn phân bố quỹ đạo chưa bảo đảm dịch vụ POI tốt hoặc endpoint khó suy.
CPCROK / PRISM 2025	Khớp quỹ đạo, số giả; LPI, TDD, DC	Khác tác vụ hoặc thiếu định nghĩa được xác minh; không dùng tên metric để so ngang.
SoK 2024	Kiểm tra tấn công và utility theo tác vụ	Hỗ trợ cách đánh giá trên cùng nhiệm vụ, không phải một model đối chứng.

Bảng đầy đủ 12 nguồn gần đây nằm ở mục 1 của report; phần chưa đủ nguồn được ghi CX.

Ba câu hỏi dẫn tới bộ đo đề xuất:

- **Attacker suy đúng tới đâu?** Hit50/100/200, MAE, median, p90. Hit100 là tỷ lệ suy ra vị trí cách đáp án ≤ 100 m; thấp hơn tốt hơn cho privacy. Đọc Hit cùng sai số để tránh MAE lớn che một số lần lộ chính xác.
- **Người dùng nhận được gì?** Recall@5, trả đủ và tăng khoảng cách đường ΔD . So với top-5 chuẩn dùng GPS thật, cùng trạng thái khả dụng. Recall từng ca cần $\geq 90\%$.
- **Trả giá bao nhiêu?** Byte yêu cầu + phản hồi mỗi sự kiện thật, cả query chèn và tải ngoài chuyển; latency p50/p95 khi có. Hiện chưa đo latency đầu-cuối, chưa tính Q thực nghiệm.

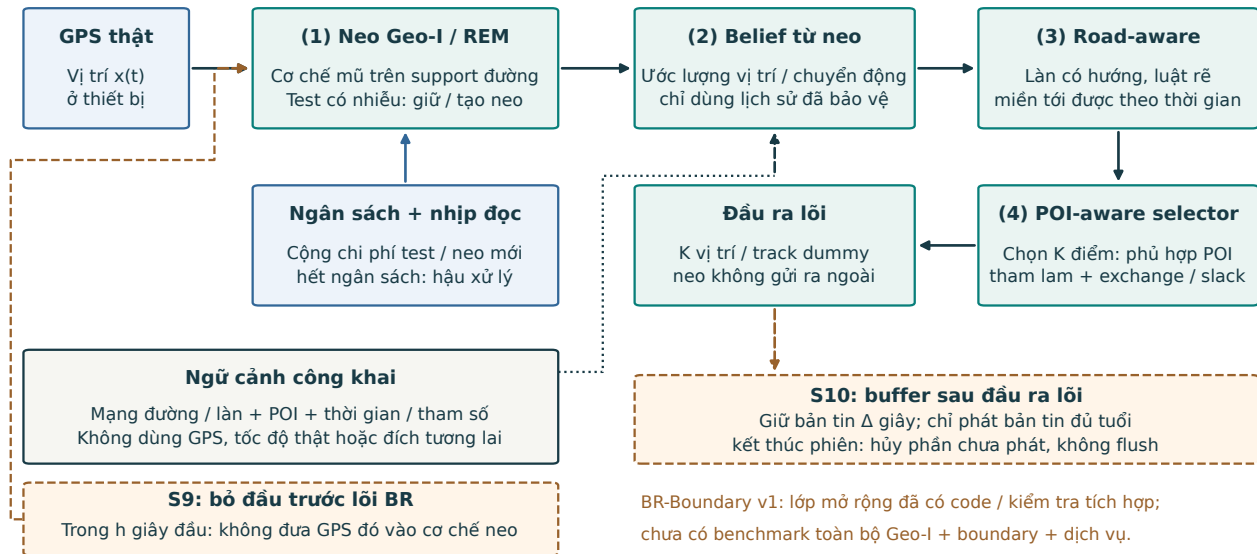
Có thể trình bày: Em không đề xuất phát minh MAE hay Recall. Em đề xuất cách chọn và vận hành hóa các chỉ số để một tập dummy và một vị trí thay thế đều được chấm trên cùng đáp án, cùng dịch vụ và chi phí đầy đủ.

Chuyển ý: Sau khi xác định thể nào là bảo vệ tốt mà vẫn phục vụ được, em thiết kế luồng truy vấn như sau.

2 Kiến trúc mô hình: Geo-I và các lớp cơ chế

LỖI BR-DUMMY (S1-S3): GEO-I + ROAD-AWARE + POI-AWARE

Sau neo: hậu xử lý từ dữ liệu đã bảo vệ và ngữ cảnh công khai.



Có thể trình bày: Nền tảng của mô hình là Geo-I. Từ vị trí thật, em tạo neo riêng tư; các bước sau dùng lịch sử neo cùng mạng đường và POI công khai để sinh một tập điểm giả. Em bổ sung xử lý biên cho điểm đầu/cuối, thay vì coi nhiều từng vị trí là đủ.

- Geo-I / REM — S1:** lấy neo bằng cơ chế mũ trên tập vị trí đường công khai, dùng khoảng cách Euclid. Đây là nền tảng bảo vệ từng vị trí; không chỉ thêm nhiều rồi snap tùy ý.
- Tái dùng neo, ngân sách và pacing — S2/S3:** test có nhiều để giữ hoặc tạo neo; tính cả hai loại chi phí. Giảm báo nhiều mẫu nhiều đọc lập khi dừng và kiểm soát composition theo phiên. Hết ngân sách thì tiếp tục hậu xử lý, không đọc GPS mới. Pacing là giãn đọc GPS, chưa che giờ bắt đầu/kết thúc chuyển.
- Belief + road-aware + POI-aware — S2/S3 và utility:** ước lượng vị trí/chuyển động từ neo; ràng buộc dummy đi được trên làn có hướng, đúng luật rẽ và thời gian; chọn K điểm phủ các POI bổ sung nhau. Switching thêm mode dừng/đi; exchange/slack là biến thể bộ chọn. Selector không đọc tốc độ thật hay đích tương lai.
- BR-Boundary — S9/S10:** bỏ h giấy đầu *trước lỗi* để điểm đầu không ảnh hưởng neo; giữ bản tin trong buffer Δ giây *sau lỗi*, kết thúc thì hủy phần chưa phát. Không cần đoán trước 60 giây cuối.

Lỗi S1–S3: Geo-I + xử lý thời gian + mạng đường/POI. Mở rộng S9/S10: bỏ đầu trước lỗi và buffer đuôi sau lỗi. Các lớp boundary đã có kiểm tra code/tích hợp, chưa có benchmark toàn bộ mô hình với dịch vụ.

Nếu được hỏi: Road-aware có tự tăng bảo đảm Geo-I không?

Không. Nó làm dummy khả thi trên đường và hỗ trợ dịch vụ. Cận riêng tư đến từ cơ chế neo và cách cộng ngân sách; hậu xử lý chỉ dùng dữ liệu đã bảo vệ giữ cận đó. Kháng attacker biết đường vẫn phải đo. K điểm giả không tự là k-anonymity.

Chuyển ý: Cần phân biệt mô hình vừa mô tả với nhánh truy vấn công khai tạo ra các bảng kết quả tiếp theo.

3 Benchmark: ghi đúng mô hình tạo ra kết quả

Bảng 30/67 dưới đây thuộc nhánh kế hoạch truy vấn công khai, không dùng neo Geo-I. Không đọc Hit100=0 thành kết quả của lỗi Geo-I hoặc của Geo-I + BR-Boundary.

Giới thiệu đối chứng một lần: DLS, RDG, TransProtect*, Semantic*, Fake-query* là năm adapter online. TransProtect dùng Markov thay Transformer; Semantic dùng predictor thực nghiệm thay LSTM. AnotherMe gốc là online, adapter VTGA hiện có đọc cả chuyển nên chỉ làm tham chiếu offline.

Scenario	Năm adapter: Hit100	Đề xuất	Phạm vi đo
S1	50,00% - 83,33%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S2	33,33% - 100,00%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S3	74,59% - 96,91%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S9	19,76% - 40,81%	0%	32 nhóm; theo lịch
S10 (A/B)	10,75% - 26,11%	0%	32 nhóm; theo lịch

Có thể trình bày: Hit100 của nhánh công khai bằng 0 trong bộ attacker đã thử, trong khi các đối chứng vẫn bị suy đúng gần. Nhưng S1–S3 là bốn nhóm và client theo sự kiện; S9–S10 là 32 nhóm và client theo lịch. Em không gộp hai phạm vi này thành một phép thử duy nhất.

Bảng endpoint trên 32 nhóm. Privacy là Hit100 / MAE mét; utility tại 80% khả dụng; byte mỗi sự kiện thật.

Phương pháp	S9: Hit / MAE	S10: Hit / MAE	Recall@5	Byte
Vị trí thật	42,48% / 164,6	17,39% / 211,6	100,00%	249,9
DLS	34,33% / 462,3	11,16% / 221,6	100,00%	952,2
RDG	19,76% / 792,9	10,75% / 224,5	100,00%	944,4
TransProtect*	33,61% / 243,4	13,31% / 259,3	99,70%	249,9
Semantic*	40,81% / 183,6	11,82% / 292,3	100,00%	975,8
Fake-query*	31,36% / 522,4	26,11% / 213,1	100,00%	1295,6
AnotherMe offline	0,00% / 1687,2	0,00% / 1231,8	16,85%	239,1
Đề xuất 30 + lịch	0,00% / 2232,5	0,00% / 1916,3	95,00%	3071,0
Đề xuất 67 + lịch	0,00% / 2311,1	0,00% / 1916,3	100,00%	6878,6

- **Vì sao có sức thuyết phục?** Raw có hit ở cả S10.A/B; CI 95% của chênh lệch Hit100 so với từng adapter nằm dưới 0 ở S9 và S10. Bootstrap theo nhóm; chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh.
- **Đánh đổi 30/67:** bản 30 đạt Recall 95,00%, 14/14 ca $\geq 90\%$ ở $p=0,8$; stress $p=0,95$ còn 93,01%, 13/14 ca. Bản 67 đạt 100%, 14/14 ca ở các mức đã thử, nhưng tốn khoảng 6.879 thay vì 3.071 byte/sự kiện.
- **Giá của lịch:** 4,48 lần byte so cùng kế hoạch chỉ refresh khi hoạt động. Đổi lại giờ bắt đầu/kết thúc không điều khiển lịch tải. Byte chưa gồm HTTP/TLS.
- **AnotherMe:** số privacy chỉ trên tập con sinh thành công; utility giữ lỗi bằng 0. Không xếp như cùng mẫu số với năm adapter online.

Có thể trình bày: Kết quả hỗ trợ nhánh công khai trên năm scenario hiện tại; chưa xác nhận toàn bộ kiến trúc Geo-I và boundary vừa mô tả. Privacy được cải thiện với chi phí truyền tăng; em chưa kết luận vượt các paper nguyên bản hoặc tốt hơn ở cùng ngân sách.

Nếu được hỏi: Hit100=0 có nghĩa bảo vệ 100% không?

Không. Đây là không trúng trong các mẫu và attacker đã thử. Còn prior, kênh mạng ngoài phạm vi, thành phố khác và S1–S3 trên client theo lịch cần được kiểm chứng. Bản 67 vẫn có tám POI ngoài độ phủ tĩnh.

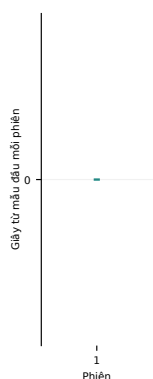
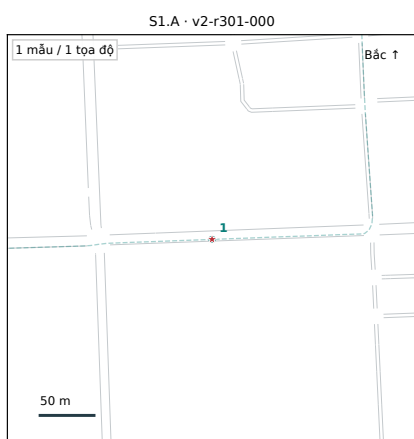
4 Phụ lục: đọc chi tiết 14 sample A/B/C

A/B/C là các điều kiện cùng nhiệm vụ, không phải thứ tự độ khó. Mỗi ca chọn một record thật từ bộ minh họa 12 nhóm/264 chuyển; số record không phải số chuyển độc lập. **S10 chỉ có A/B** trong tài liệu; B ánh xạ mã nguồn cũ S10.C để giữ truy nguyên, không có ca C độc lập trong phạm vi hiện tại.

Chấm màu = mẫu trước bảo vệ; nét đứt = đường thật dễ chấm; sao đỏ = đáp án; trục thời gian tách các mẫu chồng nhau. Attacker chỉ nhận transcript sau bảo vệ và phụ trợ được phép, không nhận các tọa độ/nhãn thật này. Map minh họa dùng nền SUMO cùng checksum OSM; thiếu mạng gốc để xác minh trùng toàn bộ hình học. © OpenStreetMap contributors.

4.1 S1 — suy ra vị trí tại một lần gửi

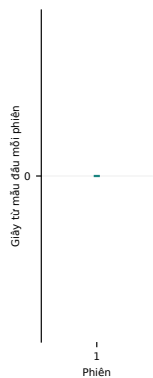
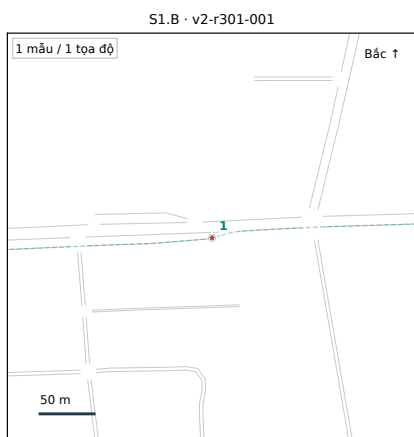
Attacker cần suy ra tọa độ tại một lần gửi. A/B thay rằng buộc mạng đường; C thêm ngữ cảnh POI hiếm.



S1.A / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh có ≥ 2 hướng đi tiếp hợp lệ: kiểm tra khi mạng đường còn nhiều khả năng.

Mẫu v2-r301-000. u301_00: 1 mẫu, FCD[333...333]

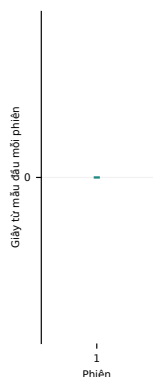
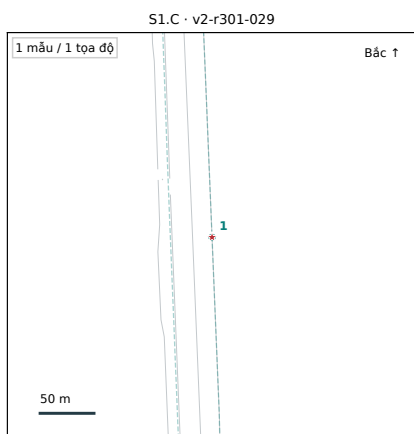
Đọc sample. Một lần lấy mẫu ở cạnh có 4 hướng đi tiếp. Sao đỏ trùng vị trí đầu vào; đối thủ phải chọn vị trí từ đầu ra đã bảo vệ, không được thấy sẵn sao này.



S1.B / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh chỉ có 1 hướng đi tiếp: bản đồ tự loại bớt khả năng.

Mẫu v2-r301-001. u301_00: 1 mẫu, FCD[241...241]

Đọc sample. Vẫn chỉ một lần lấy mẫu, nhưng cạnh chỉ có một hướng đi tiếp. Bản đồ có thể loại bớt khả năng so với A; cần đo lợi thế này bằng đối thủ thực tế.



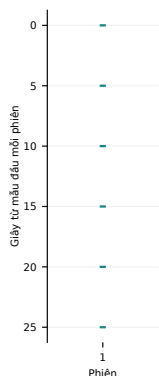
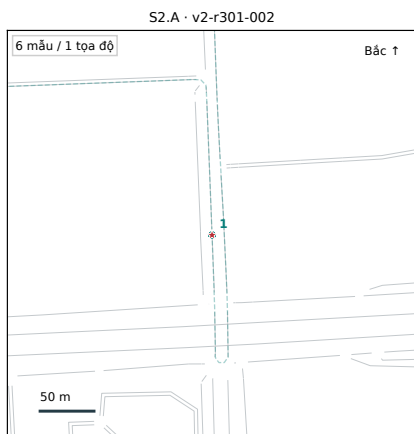
S1.C / 12 bản ghi. Cách POI ≤ 150 m; loại POI chiếm $\leq 5\%$ danh mục công khai. Hiếm theo loại địa điểm, không phải theo tần suất ghé thăm.

Mẫu v2-r301-029. u301_13: 1 mẫu, FCD[695...695]

Đọc sample. Điểm lấy mẫu cách POI pharmacy 12,03 m; loại này chiếm 3,11% danh mục. Ngữ cảnh địa điểm hiếm là dấu hiệu bổ sung, không phải chuỗi di chuyển.

4.2 S2 — suy ra nơi dừng qua nhiều lần gửi

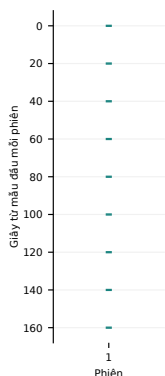
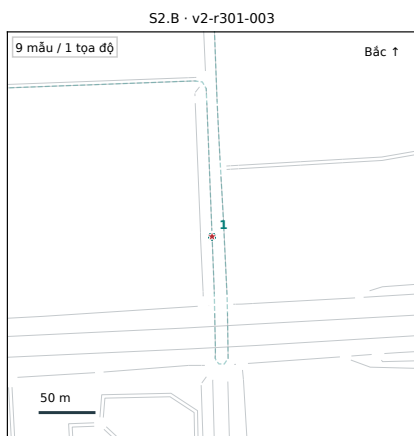
Attacker cần suy ra tọa độ nơi dừng. A/B thay thời lượng và nhịp quan sát; C kiểm tra rồi đi rồi quay lại.



S2.A / 12 bản ghi. Dừng có chủ đích ≥ 20 giây; lấy truy vấn mỗi 5 giây.

Mẫu v2-r301-002. u301_05: 6 mẫu, FCD[54...79]

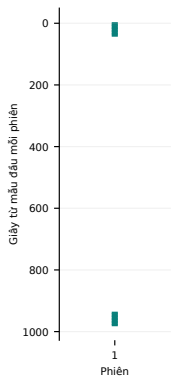
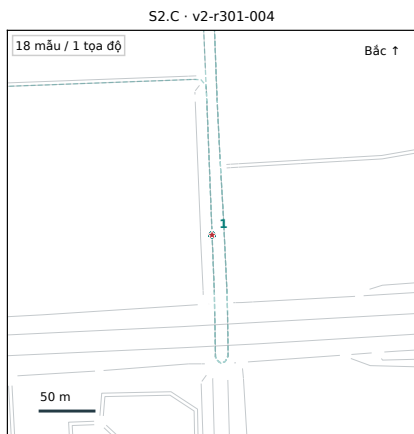
Độc sample. 6 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 5 giây; đoạn dừng thật dài 29 giây. Sáu vạch thời gian bị chồng thành một chấm trên map.



S2.B / 12 bản ghi. Dừng ≥ 120 giây; lấy truy vấn mỗi 20 giây.

Mẫu v2-r301-003. u301_06: 9 mẫu, FCD[59...219]

Độc sample. 9 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 20 giây; đoạn dừng dài 179 giây. Đối thủ có cửa sổ dài hơn để kết hợp bằng chứng, không chỉ một bản tin.



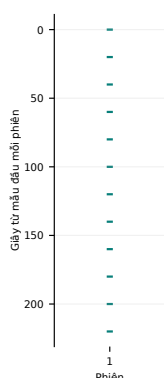
S2.C / 12 bản ghi. Hai lần dừng trên cùng làn, mỗi lần ≥ 20 giây; ở giữa thực sự di chuyển.

Mẫu v2-r301-004. u301_07: 18 mẫu, FCD[214...1193]

Độc sample. 18 mẫu chia hai đợt, mỗi đợt 9 mẫu. Hai lần dừng dài 44 giây tại cùng tọa độ; khoảng trống giữa hai cụm thời gian là lúc xe rời đi rồi quay lại.

4.3 S3 — tái dựng đoạn đường đã đi

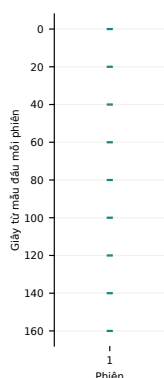
Attacker cần tái dựng các vị trí của đoạn đã đi. A là chuỗi đều; B ít nhánh; C quan sát thưa.



S3.A / 12 bản ghi. Đoạn di chuyển ≥ 60 giây qua ≥ 3 cạnh; gửi mỗi 20 giây.

Mẫu v2-r301-005. u301_00: 12 mẫu, FCD[361...581]

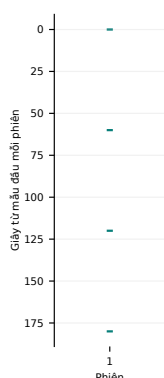
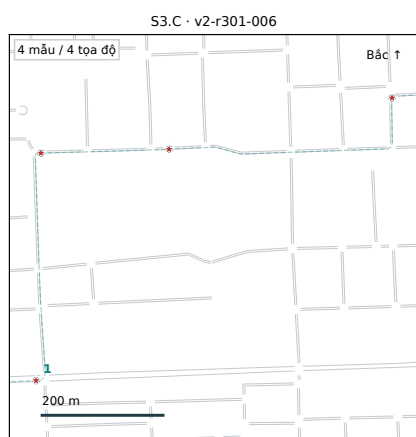
Độc sample. 12 mẫu của u301_00 cách nhau 20 giây. Chuỗi điểm cung cấp nhiều ràng buộc để nối tuyến; nét đứt là đường thật chỉ dùng chấm.



S3.B / 11 bản ghi. Ít nhất một nửa số cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp: hành lang ít lựa chọn.

Mẫu v2-r301-007. u301_00: 9 mẫu, FCD[91...251]

Độc sample. 9 mẫu; 55,6% cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp. Đường ít nhánh có thể khiến chuỗi dễ suy hơn dù từng vị trí được làm mờ.



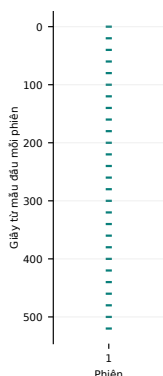
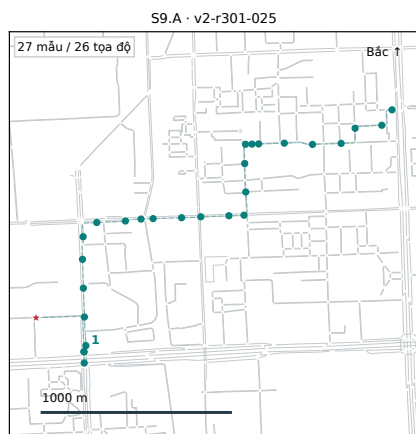
S3.C / 12 bản ghi. Lấy mẫu đoạn di chuyển thưa hơn, mỗi 60 giây.

Mẫu v2-r301-006. u301_00: 4 mẫu, FCD[361...541]

Độc sample. 4 mẫu của cùng đoạn trong A, cách nhau 60 giây. Khoảng trống lớn hơn nhưng đối thủ vẫn có thể dùng mạng đường để nối các khả năng.

4.4 S9 — suy ra điểm xuất phát bị che

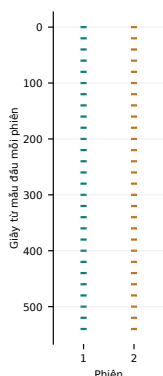
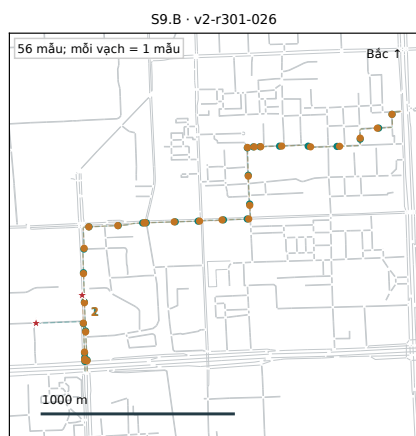
Attacker cần suy điểm đầu bị giấu. A suy ngược một chuyến; B phân biệt hai nguồn nhập tuyến; C kết hợp chuyến lặp.



S9.A / 12 bản ghi. Cảnh xuất phát chỉ một lối ra. Che 60 giây đầu, lấy phần còn lại mỗi 20 giây.

Mẫu v2-r301-025. u301_00: 27 mẫu, FCD[60...580]

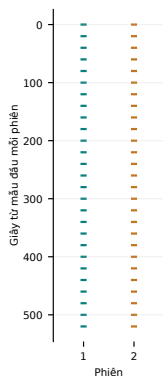
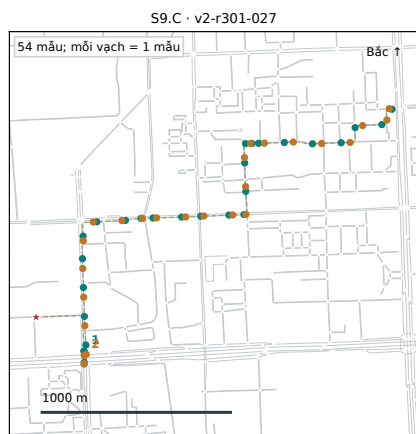
Độc sample. Sao là FCD[0]; cửa sổ bắt đầu ở FCD[60] sau khi che 60 giây. Chỉ một lối ra có thể giúp suy ngược nguồn xuất phát từ phần còn công bố.



S9.B / 11 bản ghi. Hai chuyến khác điểm đầu nhưng nhập một đoạn chung; chỉ cấp từ chỗ nhập tuyến.

Mẫu v2-r301-026. u301_00: 28 mẫu, FCD[34...574];
u301_04: 28 mẫu, FCD[19...559]

Độc sample. Hai điểm đầu cách 281,76 m rồi nhập tuyến. Chỉ cấp dữ liệu sau nhập; hai sao là hai đáp án bị giấu mà đối thủ phải phân biệt.



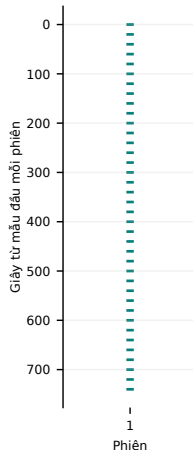
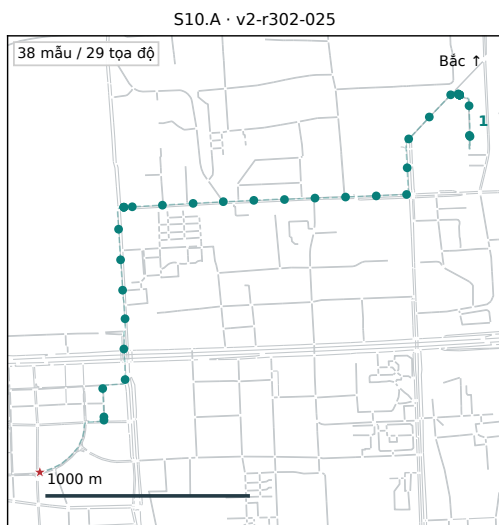
S9.C / 12 bản ghi. Nhiều chuyến có cùng điểm xuất phát dự kiến; che 60 giây đầu từng chuyến.

Mẫu v2-r301-027. u301_00: 27 mẫu, FCD[60...580];
u301_09: 27 mẫu, FCD[60...580]

Độc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng điểm đầu dự kiến; mỗi phiên che 60 giây đầu. Nhiều cửa sổ có thể bổ sung bằng chứng về cùng nguồn xuất phát.

4.5 S10 — suy ra điểm kết thúc bị che

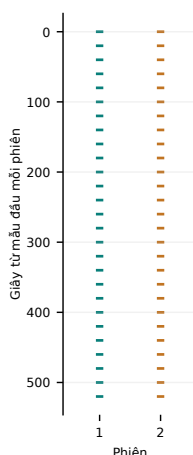
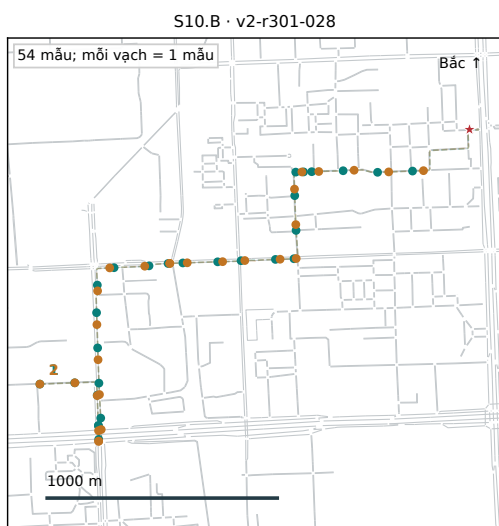
Attacker cần suy endpoint của chuyển đã hoàn tất. A dùng một chuyển; B kết hợp nhiều chuyển cùng đích. Đây khác dự đoán đích tương lai ở S6.



S10.A / 11 bản ghi. Cảnh kết thúc chỉ một lối vào. Che 60 giây cuối của chuyển đã hoàn tất.

Mẫu v2-r302-025. u302_08: 38 mẫu, FCD[0...740]

Đọc sample. Sao là FCD cuối [817] của u302_08; che 60 giây cuối. Đường chỉ một lối vào có thể giúp suy đoạn kết thúc từ phần trước còn thấy.



S10.B / 12 bản ghi. Nhiều chuyển cùng điểm kết thúc dự kiến; che 60 giây cuối từng chuyển.

Mẫu v2-r301-028. u301_00: 27 mẫu, FCD[0...520]; u301_09: 27 mẫu, FCD[0...520]

Đọc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng đích dự kiến và cùng che 60 giây cuối. Đối thủ có thể kết hợp nhiều phiên để khoanh đích, chưa đủ gọi đó là nơi làm việc.

S9/S10 chấm tọa độ đầu/cuối; chưa gán nhãn nhà/nơi làm việc. Phóng to 29 ca của khung đầy đủ ở [sample_maps.html](#); tọa độ và record ở [data_samples.json](#), số đếm ở [scenario_inventory.csv](#).